

サマリー

既存 8 手法について、実績 CPA が制約を超えるセルが、どの手法でどれだけあるかを数えた。新しい実験はせず、REP002 の既定設定の結果（8 手法×192 セル）を、超過・制約内・購入 0 に分け、超過の大きさの分布を記録した。落札した 6 手法のすべてで、0.38 以上のセルが超過した。超過の割合は、PID 0.82・ABid 0.85 と、Online LP・BC・IQL・BCQ の 0.38～0.45 に分かれ、超過の大きさも手法で違った。ここから、既存手法の実績 CPA はどういう仕組みで制約を超えるのか、という問いが生まれた。

1 目的

既存 8 手法で、CPA 制約の超過が、どの手法で、どれだけ起きているかを知る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

8 手法とも、入札係数  $\alpha$  を決めて入札する (REP001, REP002)。ここでは、 $\alpha$  の決め方のうち、CPA 制約をどう使うかだけを並べる (表 1)。表の内容は、コードを読んで分かる事実である。

表 1: 8 手法と、CPA 制約の使い方 (学習ベースは BC, IQL, BCQ, CQL, TD3\_BC)

| 手法         | $\alpha$ の決め方           | CPA 制約の使い方               |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| PID        | 予算の消化のペースで上げ下げする        | 使わない                     |
| ABid       | 時刻ごとの係数に、制約を掛ける         | $\alpha$ を制約に比例させる       |
| Online LP  | 残り予算から早見表で引く            | $\alpha$ の上限 (制約の 1.5 倍) |
| 学習ベース 5 手法 | 過去の入札の記録から学習したネットワークが出す | 入力にも、学習の報酬にも持たない         |

2.2 実験環境

1 セルは、手法×位置×エピソードである。実績 CPA は支払いの合計÷購入数、超過率は実績 CPA ÷制約 -1 とし、セルを表 2 の 4 つに分けた。区分と記録する量は、集計の前に決めた。

表 2: 集計の条件と、セルの区分

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 使った結果      | REP002 の既定設定の 384 run<br>8 手法×位置 48 ×エピソード 0~3 (各 192 セル)<br>新しい実験はしていない |
| 超過         | 購入数が 1 以上で、実績 CPA が制約より大きい                                               |
| 制約内        | 購入数が 1 以上で、実績 CPA が制約以下                                                  |
| 購入 0・支払いあり | 購入数が 0 で、支払いが正                                                           |
| 購入 0・支払いなし | 購入数が 0 で、支払いも 0                                                          |

2.3 取った特徴量

表 3: 記録した量 (手法ごと)

| 種類     | 記録した量                  |
|--------|------------------------|
| 超過の有無  | 区分ごとのセル数、エピソード別の超過の割合  |
| 超過の大きさ | 超過率の分位点、区間別のセル数        |
| 成績への影響 | ペナルティ係数、ペナルティで失った報酬の割合 |
| 購入数    | 1 セルの購入数の分位点           |

3 結果

**超過したセルの割合** 表 4 と図 1(a) のとおり、落札した 6 手法は、どれも超過したセルが 72 以上 (0.38 以上) あった。超過の割合は、PID 0.82, ABid 0.85 と、Online LP 0.38, BC 0.43, IQL 0.44, BCQ 0.45 であった。エピソード別に数えた 4 つの値は、PID・ABid が 0.73~0.92, ほかの 4 手法が 0.31~0.50 で、範囲は重ならなかった。既定設定の CQL は 192 セルすべてで落札せず、TD3\_BC は購入のあったセルが 4 つで、この 2 手法の超過は数えられなかった。

表 4: セルの区分と、超過率 (192 セル)

|           | 超過  | 制約内 | 購入 0 | 割合   | 中央値   | 75%点  |
|-----------|-----|-----|------|------|-------|-------|
| PID       | 157 | 35  | 0    | 0.82 | +0.51 | +0.95 |
| ABid      | 164 | 28  | 0    | 0.85 | +0.24 | +0.51 |
| Online LP | 72  | 117 | 3    | 0.38 | -0.09 | +0.17 |
| BC        | 83  | 108 | 1    | 0.43 | -0.05 | +0.23 |
| IQL       | 84  | 107 | 1    | 0.44 | -0.07 | +0.21 |
| BCQ       | 87  | 105 | 0    | 0.45 | -0.03 | +0.23 |
| TD3_BC    | 0   | 4   | 188  | 0    | —     | —     |
| CQL       | 0   | 0   | 192  | 0    | —     | —     |

割合は超過したセルの割合。中央値と 75%点は、購入数が 1 以上のセルの超過率。

**超過の大きさ** 超過したセルを超過率の区間で分けると、表 5 になった。超過率が 0.5 を超えたセルは、PID が 97 (超過したセルの 62%), ABid が 49 (30%), ほかの 4 手法が 16~21 (20~25%) であった。超過率が 0.1 以下のセルは、どの手法も 13~20 であった。Online LP・BC・IQL・BCQ の超過率は、中央値が -0.09~-0.03 で、25%点から 75%点の幅が 0.42~0.52 であった (図 1(b))。

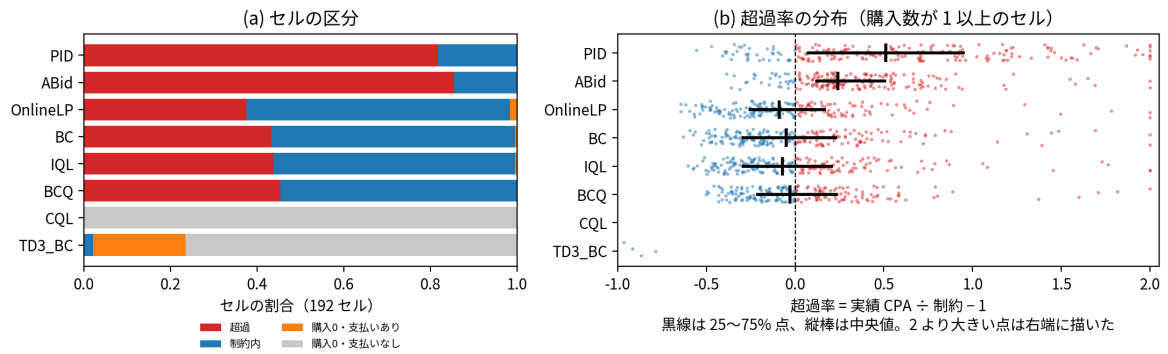


図 1: 既定設定の8手法の、CPA 制約の超過 (各 192セル)。(a) セルの区分、(b) 購入数が1以上のセルの超過率

表 5: 超過したセルの数 (超過率の区間別) と、ペナルティで失った報酬の割合

|           | ～0.1 | ～0.25 | ～0.5 | ～1 | 1 超 | 失った割合 |
|-----------|------|-------|------|----|-----|-------|
| PID       | 16   | 19    | 25   | 50 | 47  | 0.45  |
| ABid      | 16   | 54    | 45   | 40 | 9   | 0.34  |
| Online LP | 20   | 18    | 18   | 11 | 5   | 0.11  |
| BC        | 14   | 24    | 24   | 13 | 8   | 0.16  |
| IQL       | 18   | 26    | 21   | 12 | 7   | 0.15  |
| BCQ       | 13   | 29    | 28   | 12 | 5   | 0.17  |

**ペナルティと購入数** ペナルティで失った報酬の割合は、PID 0.45, ABid 0.34, ほかの4手法が0.11～0.17であった。1セルの購入数の中央値は、6手法とも22～28であった。

以上より、集計の前に決めた達成条件 (REP005.md) を満たし、探索の目的は**達成**した。手法の間の差が偶然かどうかの検定はしていない。

#### 4 結果から生まれた問い

落札した6手法のすべてで、192セルのうち0.38以上が制約を超えた。超過の割合と大きさは、PID・ABidと、ほかの4手法とで違った。CPA制約を $\alpha$ の上限に使うOnlineLPでも、0.38のセルが超過した。CPA制約を入力にも報酬にも持たないBC・IQL・BCQの超過の割合 (0.43～0.45) は、OnlineLPに近かった。

まだ確かめていないが、制約を入札に使うかどうかだけでは、この並びを説明できないと考えられる。ABidは制約を使うのに超過が多く、BC・IQL・BCQは使わないのに少ないためである。また、1セルの購入数は20～30件ほどで、購入が1件増減するだけで実績CPAが数%動く。OnlineLPや学習ベースの「少しでも超える」セルには、買い方ではなく、購入の抽選のぶれで超えたものが含まれている可能性がある。

既存手法の実績CPAは、どういう仕組みで制約を超えるのかを知りたい。